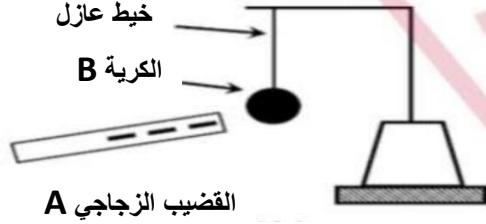


الوضعية الأولى : في حصة الأعمال المخبرية كلف الأستاذ علي و أمين بالقيام بتجارب التكهرب بحيث قدم لهم الوسائل المناسبة.

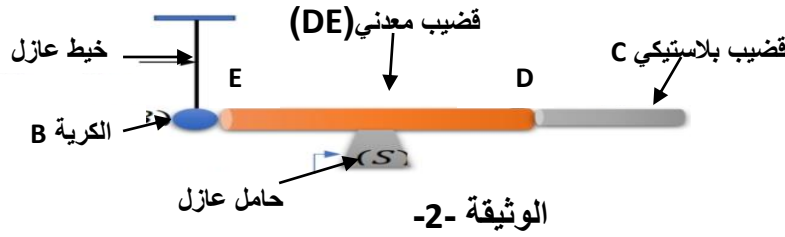
أ. تجربة علي: ذلك قضيبا زجاجيا (A) بقطعة صوف وقربه من الكرة (B) مصنوعة من البوليثيرين ومغلفة بورق الألمنيوم ومتعادلة كهربائيا دون أن يلامسها (الوثيقة-1).



الوثيقة-1

1. ما معنى كرية متعادلة كهربائيا؟
2. صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح .
3. سم الظاهرة المدروسة في هذه التجربة.

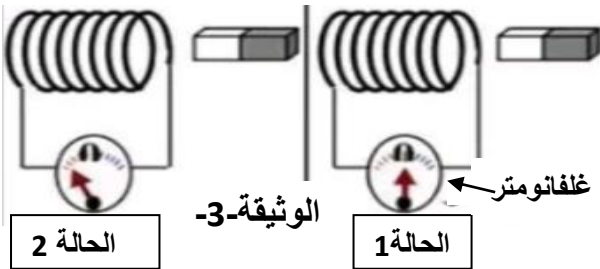
II. تجربة أمين : لامس بقضيب بلاستيكي (C) يحمل شحنة كهربائية قدرها $q = -4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$ الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) غير المشحونة عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل عازل (الوثيقة-2).



الوثيقة-2

1. ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها البلاستيك المشحون ؟ هل اكتسب أم فقد إلكترونات؟
2. فسر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة.

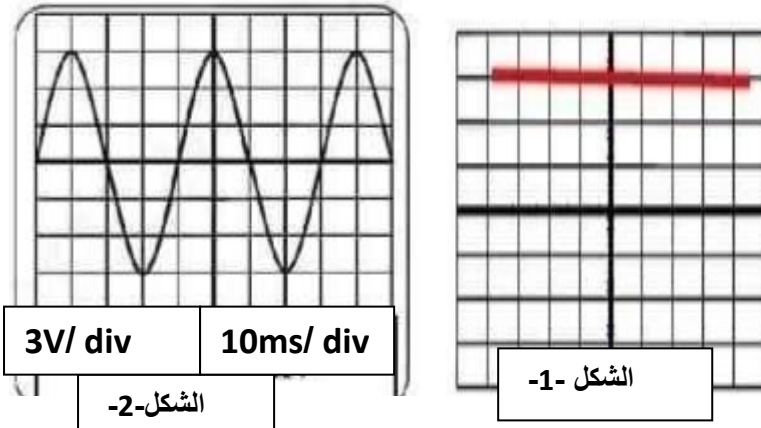
الوضعية الثانية: الجزائر بلد غني بالطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح حيث يتم استغلالها في إنتاج التيار الكهربائي بالاعتماد على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي، ومن أجل دراسة هذه الظاهرة قام التلاميذ بإجراء التجربة الموضحة في الوثيقة (-3-).



الجزء-1:

- 1) في أي حالة نعتبر المغناطيس في حالة حركة ؟ علل إجابتك.
- 2) ما نوع التيار الذي ينتجه هذا الجهاز ؟ اذكر خصائصه (الشدة ، الجهة والرمز).

الجزء-2: نوصّل بين طرفي هذا الجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على شاشته احد المنحنيين المقابلين:



1. برأيك أي من الشكلين يوافق الظاهرة المدروسة؟

ماذا يمثل الشكل الآخر؟

2. اوجد بيانيا التوتر الاعظمي $U_{\max}$ والدور T ؟
- استنتج قيمة التواتر f والتوتر الفعال U_{eff} .

الوضعية الإدماجية (8نقاط)

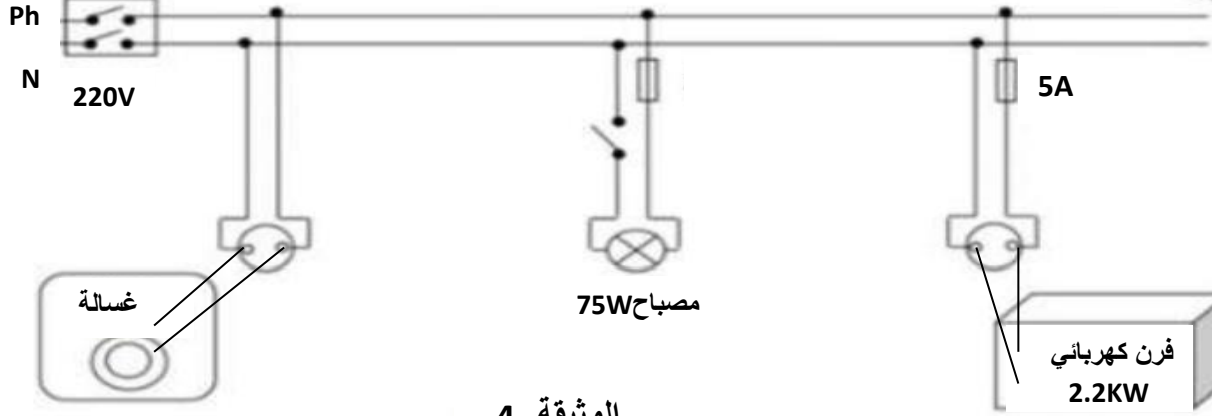
بعد تشغيل صاحب منزل لفرن كهربائي استطاعته **2.2KW** انقطع عنه التيار الكهربائي كما انه يتعرض لصدمة كهربائية عند ملامسته للهيكل المعدني للغسالة .

بالاعتماد على المخطط المبين في الوثيقة -4- ومكتسباتك القبلية اجب عن الأسئلة التالية:

1- انقل ثم أكمل الجدول التالي:

المشكلة	السبب	الحل
انقطاع التيار الكهربائي عن الفرن الكهربائي		
التعرض لصدمة كهربائية عند ملامسته للهيكل المعدني للغسالة		

2- اعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء الواردة وإضافة التعديلات المناسبة.

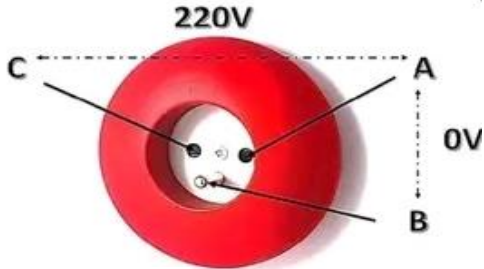


الوثيقة -4-

3- الوثيقة -6- تمثل صورة مكبرة لمأخذ كهربائي مع اخذ بعض القياسات بواسطة جهاز الفولتمتر.

أ- بالاعتماد على الوثيقة -5- حدد أي المراتب هو الطور.

ب- اذكر طريقة أخرى للكشف عن الطور.



الوثيقة -5-

بالتوفيق للجميع